# LẬP LỊCH PHÂN BỔ CÔNG SUẤT SẠC XE ĐIỆN

Học tăng cường trên dữ liệu Caltech ACN-Data

**Nhóm thực hiện**

Nguyễn Quốc Bảo 2351067085
Trần Tất Phát 2351067106
Trần Minh Quân 2351067110

Môn Khai phá dữ liệu
Hồ Chí Minh, 2026

# Mỗi 15 phút, hệ thống quyết định cấp bao nhiêu kW cho từng xe

| Thành phần | Nội dung |
|---|---|
| Đầu vào | Giờ cắm xe, điện yêu cầu và hạn rời đã khai báo |
| Quyết định | Công suất từng xe trong khoảng 15 phút kế tiếp |
| Mục tiêu | Giảm điện thiếu và thời gian chờ/chậm |
| Ràng buộc | Giới hạn cổng, tổng trạm, nhóm cổng và dòng từng pha |

**Câu hỏi nghiên cứu: PPO có cải thiện so với các cách chia điện không học?**

Nguồn: ACN-Data Caltech và kết quả notebook của nhóm. Chi tiết trong ghi chú slide.

# Dữ liệu Caltech ACN-Data



**508.995**
dòng CSV, 25 cột

**31.424**
phiên sạc độc lập

**20.089**
phiên có chuỗi thời gian

**7.339**
phiên dùng trong mô phỏng

| Nhóm thông tin | Dữ liệu chính | Vai trò |
|---|---|---|
| Thông tin phiên | Giờ cắm/rút, mã phiên và cổng | Tạo hoàn cảnh sạc |
| Khai báo người dùng | Điện yêu cầu, hạn rời, lúc cập nhật | Xác định nhu cầu đã biết |
| Chuỗi 15 phút | Dòng điện và điện lịch sử | Khảo sát dữ liệu |

**Một phiên có nhiều dòng CSV. Điện lịch sử đã cấp chỉ dùng để khảo sát.**

Nguồn: ACN-Data Caltech và kết quả notebook của nhóm. Chi tiết trong ghi chú slide.

# Tiền xử lý và lựa chọn phạm vi



| Bước | Phiên còn lại | Cách xử lý |
|---|---|---|
| Chọn năm 2019 | 10.616 | Năm có nhiều khai báo hợp lệ nhất |
| Khai báo đã biết, hợp lệ | 8.485 | Giữ cập nhật có trước mốc điều khiển |
| Phiên cùng ngày | 7.933 | Giờ cắm, rút và hạn nằm trong ngày |
| Có khoảng 15 phút nguyên vẹn | 7.851 | Đến làm tròn lên, kết thúc làm tròn xuống |
| Không chồng lấn cùng cổng | 7.851 | Kiểm tra hai phiên dùng cùng cổng |
| Ngày có ít nhất 10 phiên | 7.339 | Giới hạn phạm vi thí nghiệm |

**Còn 7.339 phiên trong 276 ngày. Phiên ngoài phạm vi chưa chắc là dữ liệu sai.**

Nguồn: ACN-Data Caltech và kết quả notebook của nhóm. Chi tiết trong ghi chú slide.

# Chia dữ liệu 70/30 theo thời gian

## 276 ngày: 193 ngày đầu cho học/chọn model, 83 ngày cuối để chấm

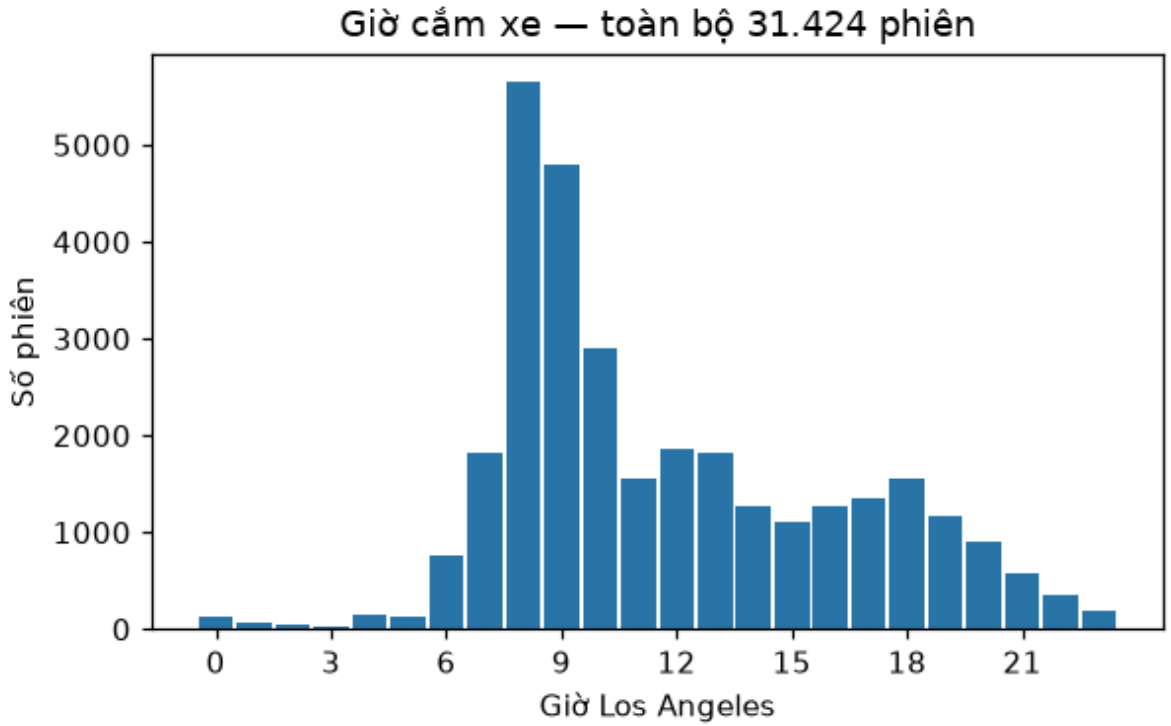
| Tập | Ngày | Phiên | Thời gian năm 2019 | Vai trò |
|---|---|---|---|---|
| Train | 155 | 4.155 | 02/01 đến 09/07 | Cho máy thử và học |
| Validation | 38 | 1.005 | 10/07 đến 29/08 | Chọn cấu hình/checkpoint |
| Test | 83 | 2.179 | 30/08 đến 20/12 | Chấm kết quả cuối |

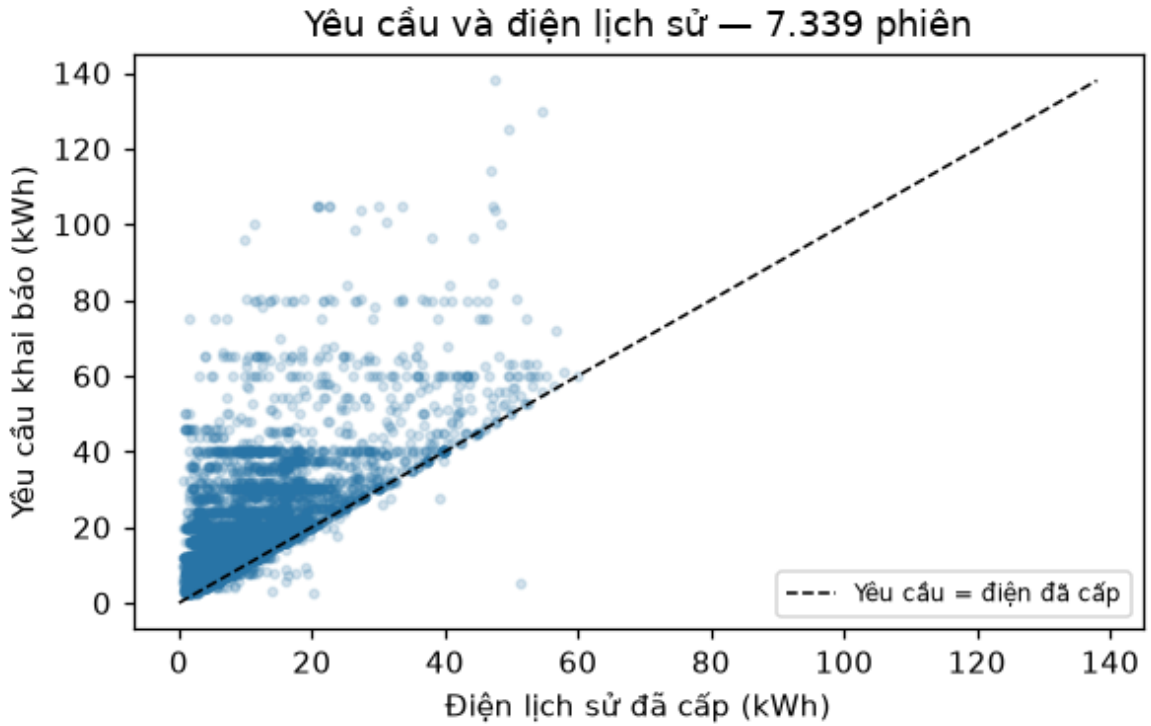
**155 + 38 = 193 ngày, thuộc 70% đầu**
**Không xáo ngày và không để một phiên xuất hiện ở hai tập**

Nguồn: ACN-Data Caltech và kết quả notebook của nhóm. Chi tiết trong ghi chú slide.

# Giờ cắm xe và nhu cầu điện khai báo






## Giờ cắm tập trung khoảng 8–9 giờ

Dữ liệu cho thấy nhu cầu đến trạm tập trung theo giờ.

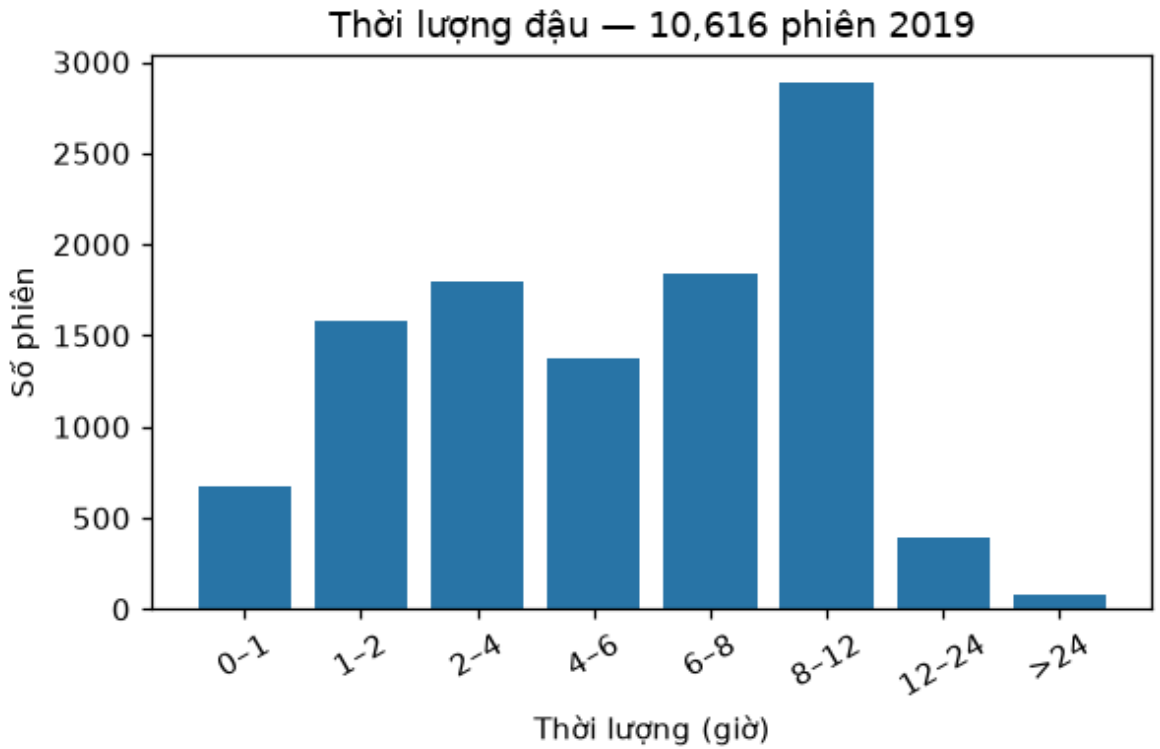
## Nhiều yêu cầu lớn hơn điện lịch sử

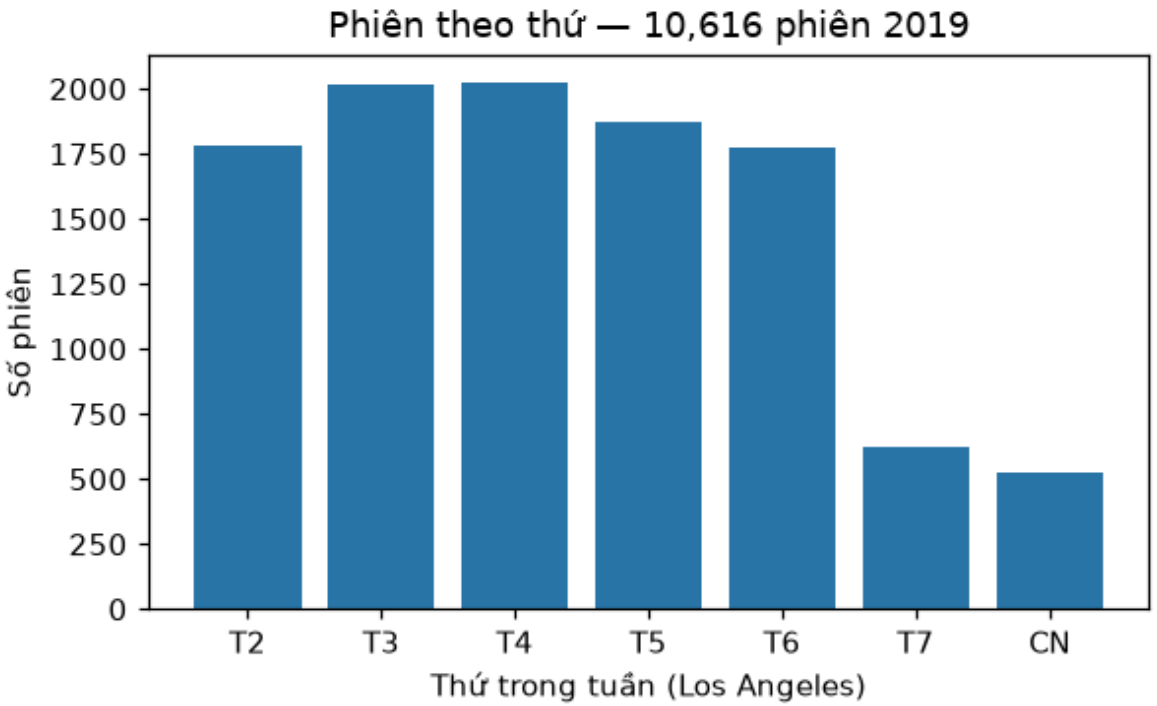
Điểm trên đường chéo chưa đủ chứng minh người dùng khai sai.

Nguồn: ACN-Data Caltech và kết quả notebook của nhóm. Chi tiết trong ghi chú slide.

# Thời lượng đậu và số phiên theo thứ






## Trung vị đậu khoảng 5,82 giờ

Đậu lâu tạo khả năng điều chỉnh thời điểm và tốc độ sạc.

## 89,22% phiên vào ngày làm việc

Tính trên mọi phiên năm 2019, kể cả phiên ngoài mô phỏng.

Nguồn: ACN-Data Caltech và kết quả notebook của nhóm. Chi tiết trong ghi chú slide.

# Căn cứ hạ tầng và giới hạn công suất



| Thông số | Giá trị | Căn cứ |
|---|---|---|
| Trần toàn trạm | 150 kW | Cấu hình tham khảo Caltech |
| Mỗi cổng sạc | 6,656 kW | 208 V × 32 A / 1.000 |
| CC Pod và AV Pod | 16,64 kW mỗi nhóm | 208 V × 80 A / 1.000 |
| Giới hạn dòng | 2 pod + 6 dòng pha | Mô hình và cách nối trong ACNPortal |

**8 xe muốn 53,248 kW, nhưng một pod chỉ được 16,64 kW**

Thông số tham khảo có nguồn, chưa chứng minh không đổi suốt năm 2019.

Nguồn: ACN-Data Caltech và kết quả notebook của nhóm. Chi tiết trong ghi chú slide.

# Một bước mô phỏng dài 15 phút



1

### Xe đang cần điện

Đã cắm, chưa rời và còn điện cần sạc

2

### Chọn hành động

Quy tắc hoặc RL chọn cách chia điện

3

### Phân bổ kW

Bộ phân bổ tính công suất từng xe

4

### Giữ giới hạn

Áp trần cổng, trạm, pod và dòng pha

5

### Cập nhật và chấm

Cộng điện đã cấp, phút chờ/chậm và điểm phạt

### Điện cấp trong 15 phút

**4 kW × 0,25 giờ = 1 kWh**

Xe còn cần 10 kWh, sau bước này còn 9 kWh. Một ngày thường có 96 bước.

Nguồn: ACN-Data Caltech và kết quả notebook của nhóm. Chi tiết trong ghi chú slide.

# Điện thiếu, chờ và chậm tương đương



| Chỉ số | Cách tính | Ví dụ |
|---|---|---|
| Điện thiếu | Yêu cầu − đã cấp | 10 − 7 = 3 kWh |
| Tỷ lệ thiếu | 100 × thiếu / yêu cầu | 3 / 10 × 100 = 30% |
| Chờ ban đầu | Đến mốc điều khiển tới lần đầu có điện | 9:00 đến 9:15 = 15 phút |
| Chậm tương đương | Thời gian phục vụ − thời gian lý tưởng cho chính lượng điện đã cấp | Cần 30 phút ở mức tối đa, phục vụ 45 phút: chậm 15 phút |

**Xe có thể đủ điện nhưng vẫn chậm. Chậm ở đây không phải trễ giờ hẹn.**

Chờ và chậm lấy trung bình trên tất cả phiên trong ngày.

Nguồn: ACN-Data Caltech và kết quả notebook của nhóm. Chi tiết trong ghi chú slide.

# Các phương pháp đối chứng



| Phương pháp | Quy tắc |
|---|---|
| FIFO | Ưu tiên xe đến trước |
| EDF | Ưu tiên hạn rời khai báo sớm |
| LLF | Ưu tiên xe có ít thời gian dự phòng nhất |
| Equal | Chia đều trong khả năng nhận của xe |
| AverageRate | Điện còn cần / thời gian tới hạn |
| Fixed100 | Cùng bộ phân bổ như PPO, dùng ngân sách tối đa và ưu tiên cố định |

**Fixed100 giúp kiểm tra phần học của PPO có thêm ích lợi hay không.**

Nguồn: ACN-Data Caltech và kết quả notebook của nhóm. Chi tiết trong ghi chú slide.

# Q-learning và chín hành động



## Một bảng ghi kinh nghiệm

Nén tình trạng thành giờ, số xe, điện còn cần và độ khẩn cấp.

## 9 tổ hợp điều chỉnh

3 mức ngân sách × 3 mức ưu tiên
Mỗi tổ hợp áp dụng cho các xe đang cần điện.

| Mức ngân sách | Mức ưu tiên có thể chọn |
|---|---|
| 25% | 0 hoặc 0,5 hoặc 1 |
| 50% | 0 hoặc 0,5 hoặc 1 |
| 100% | 0 hoặc 0,5 hoặc 1 |

**4.000 lượt ngày mô phỏng cho mỗi seed. Chọn bảng Q tốt nhất bằng validation.**

Nguồn: ACN-Data Caltech và kết quả notebook của nhóm. Chi tiết trong ghi chú slide.

# PPO điều chỉnh ngân sách và mức ưu tiên



| Thành phần | Nội dung |
|---|---|
| Đầu vào | 14 số: giờ, số xe, điện còn cần, độ gấp, tải trước, chờ và áp lực pod |
| Đầu ra | Hai mức liên tục: ngân sách đề xuất và ưu tiên |
| Bộ phân bổ | Đổi hai mức thành công suất từng xe |
| Phản hồi | Ít bị phạt hơn khi điện thiếu, chờ/chậm và tập trung tải giảm |

## 5 seed × khoảng 300.000 bước

Dùng thông tin đang có. Không nhìn trước xe sắp đến hoặc giờ rút thật.

Nguồn: ACN-Data Caltech và kết quả notebook của nhóm. Chi tiết trong ghi chú slide.

# Hàm mục tiêu và điểm phản hồi



$$J = 4 \times U/E + 0{,}5 \times W/60 + 0{,}5 \times D/60 + 0{,}1 \times S$$

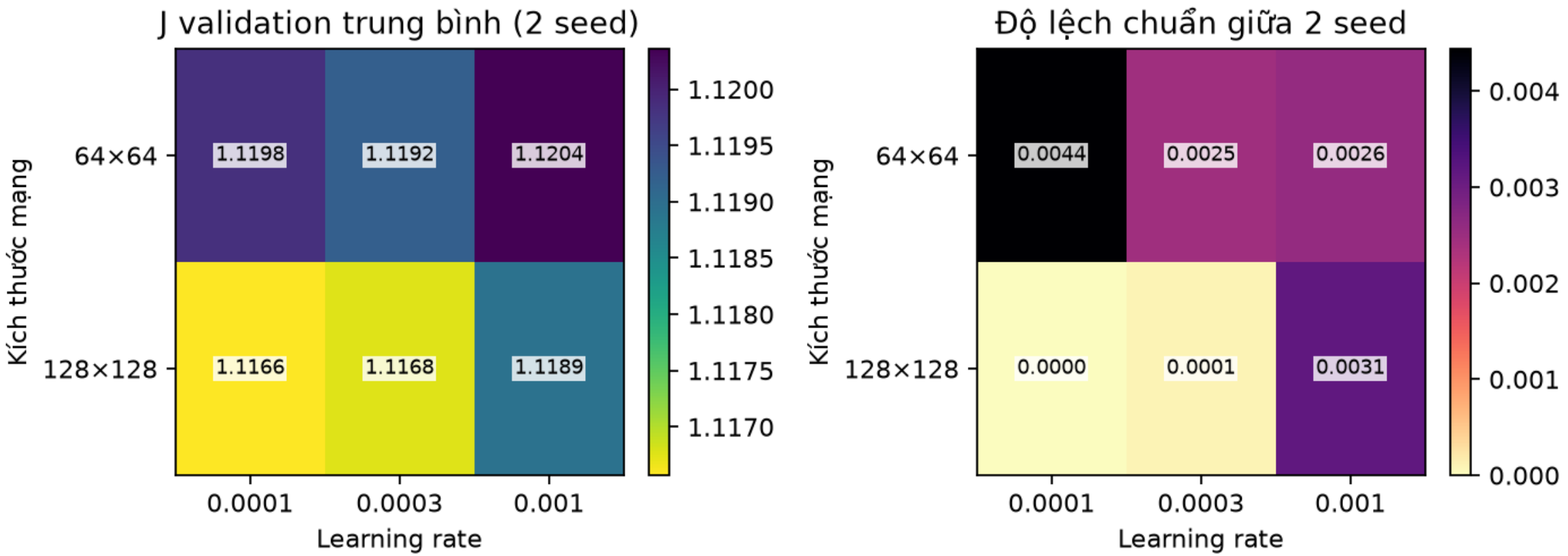
| Ký hiệu | Ý nghĩa |
|---|---|
| U / E | Điện thiếu / điện yêu cầu trong ngày |
| W, D | Chờ và chậm tương đương trung bình, đơn vị phút |
| S | Trung bình các bước của (tổng tải / 150)² |
| Tổng reward ngày | −J, ít bị trừ điểm hơn là tốt hơn |

**PPO: 1,051347 + 0,016448 + 0,142741 + 0,003184 = 1,213720**

Tập trung tải chiếm khoảng 0,262% J. Trọng số là ưu tiên thiết kế của nhóm.

Nguồn: ACN-Data Caltech và kết quả notebook của nhóm. Chi tiết trong ghi chú slide.

# Tinh chỉnh PPO trên validation



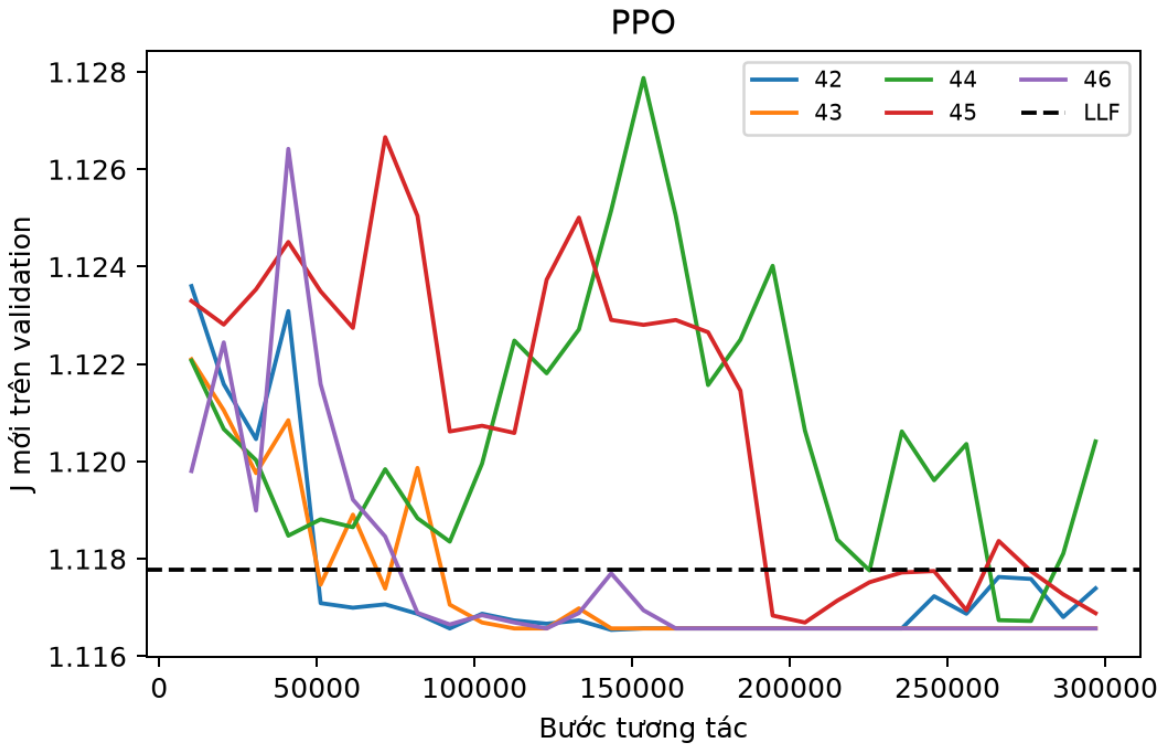

## Chọn tốc độ học 0,0001, mạng 128×128 từ 12 lượt tuning

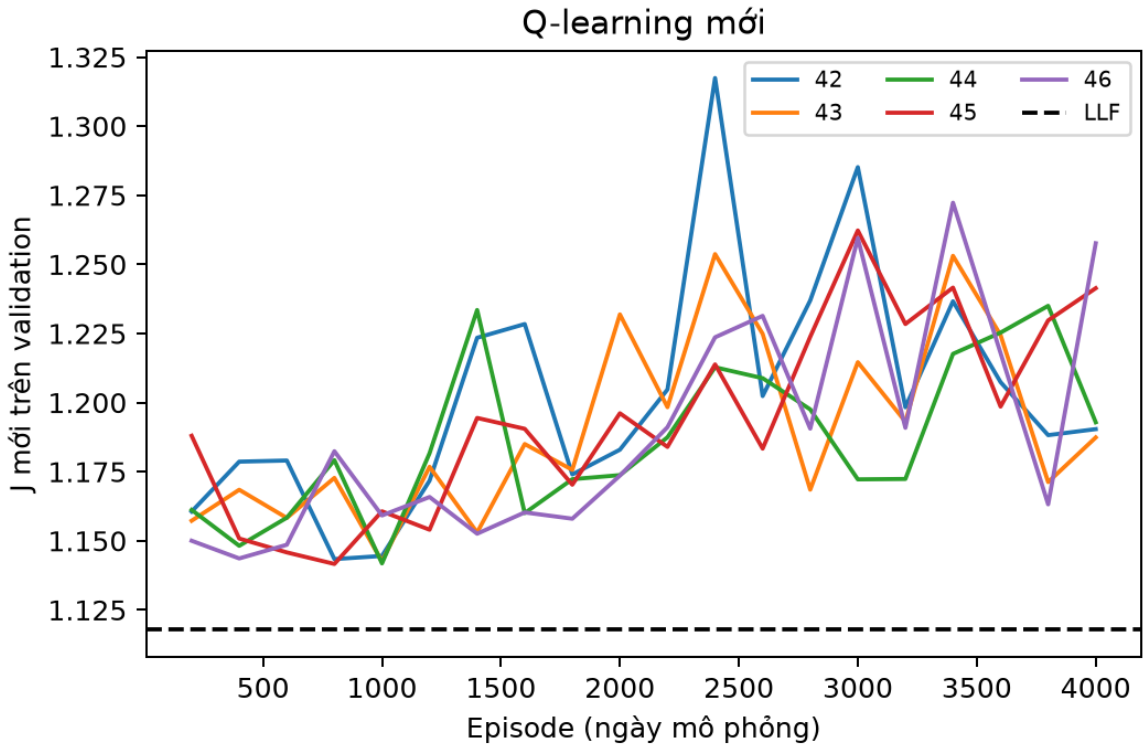
3 tốc độ học × 2 kích thước mạng × 2 seed. Seed cuối khác seed tuning.

Nguồn: ACN-Data Caltech và kết quả notebook của nhóm. Chi tiết trong ghi chú slide.

# Đường học trên 38 ngày validation






## PPO tiến gần mốc LLF

Có dao động. Chấm test bằng checkpoint validation tốt nhất.

## Q-learning kém dần khi học thêm

Cả 5 seed đạt tốt nhất ở episode 400–1.000.

Nguồn: ACN-Data Caltech và kết quả notebook của nhóm. Chi tiết trong ghi chú slide.

# Kết quả trên cùng 83 ngày test



| Phương pháp | Phục vụ (%) | Thiếu (kWh/ngày) | Chờ (phút) | Chậm (phút) | J |
|---|---|---|---|---|---|
| **PPO** | **73,72** | **131,87** | **1,97** | **17,13** | **1,2137** |
| FIFO | 72,29 | 139,42 | 4,72 | 13,23 | 1,2612 |
| **EDF** | **73,25** | **134,49** | **1,99** | **13,82** | **1,2050** |
| LLF | 73,72 | 131,88 | 2,12 | 17,10 | 1,2147 |
| Fixed100 | 73,72 | 131,88 | 1,75 | 18,17 | 1,2204 |
| Q-learning | 73,66 | 132,27 | 1,74 | 19,99 | 1,2379 |
| AverageRate | 70,07 | 149,83 | 0,00 | 99,03 | 2,0249 |
| Equal | 72,71 | 137,26 | 0,00 | 14,64 | 1,2168 |

**EDF có J trung bình thấp nhất. PPO phục vụ điện gần bằng LLF.**

Nguồn: ACN-Data Caltech và kết quả notebook của nhóm. Chi tiết trong ghi chú slide.

# Đánh đổi giữa điện thiếu và thời gian phục vụ






## PPO cấp nhiều hơn EDF 2,62 kWh/ngày

Đổi lại chậm tương đương cao hơn khoảng 3,31 phút.

## Equal có chờ ban đầu bằng 0

Nhận điện ngay chưa có nghĩa nhận đủ hoặc nhận nhanh.

Nguồn: ACN-Data Caltech và kết quả notebook của nhóm. Chi tiết trong ghi chú slide.

# Độ ổn định và chênh lệch với đối chứng

## PPO: độ lệch chuẩn J giữa 5 seed khoảng 0,000310

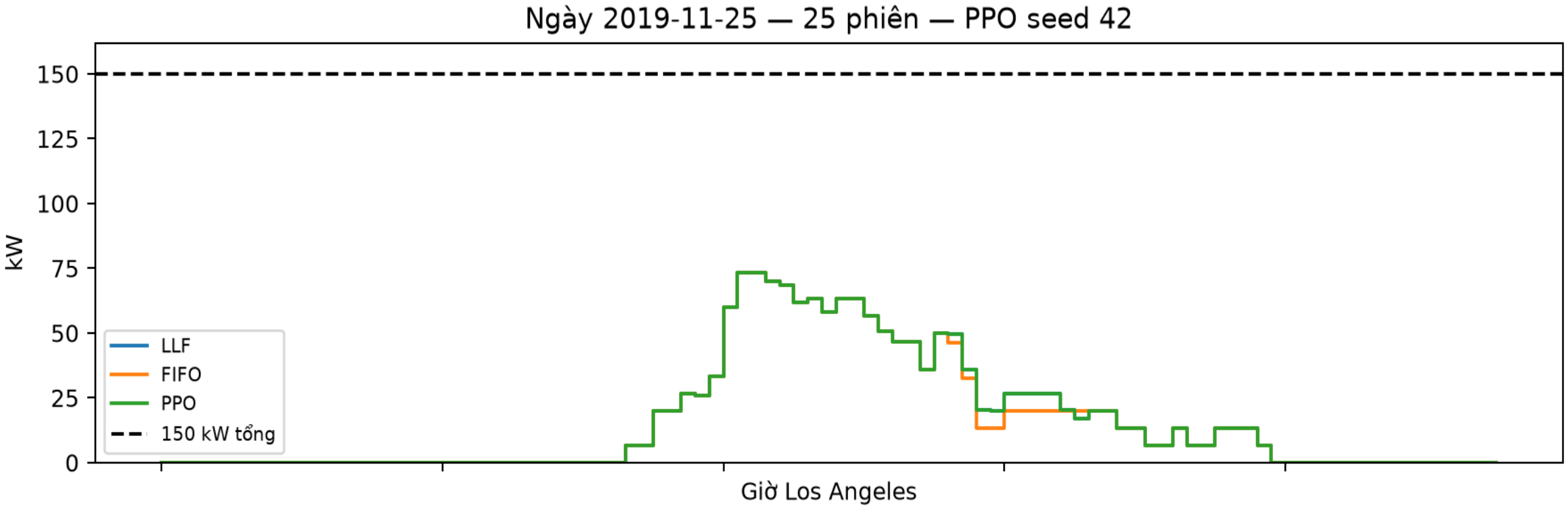
| Đối chứng | ΔJ PPO − đối chứng | Khoảng thăm dò 95% | Diễn giải |
|---|---|---|---|
| FIFO | -0,047498 | [-0,058400 ; -0,035926] | Có tín hiệu PPO tốt hơn |
| EDF | 0,008724 | [-0,000228 ; 0,018971] | Khoảng còn chứa 0 |
| LLF | -0,001027 | [-0,002438 ; 0,000176] | Khoảng còn chứa 0 |
| Fixed100 | -0,006657 | [-0,009561 ; -0,003988] | Có tín hiệu PPO tốt hơn |
| Equal | -0,003069 | [-0,013011 ; 0,008365] | Khoảng còn chứa 0 |
| AverageRate | -0,811211 | [-0,881778 ; -0,739768] | Có tín hiệu PPO tốt hơn |

## Chưa đủ bằng chứng PPO vượt EDF hoặc LLF theo J

Nguồn: ACN-Data Caltech và kết quả notebook của nhóm. Chi tiết trong ghi chú slide.

# Tổng tải ngày 25/11/2019





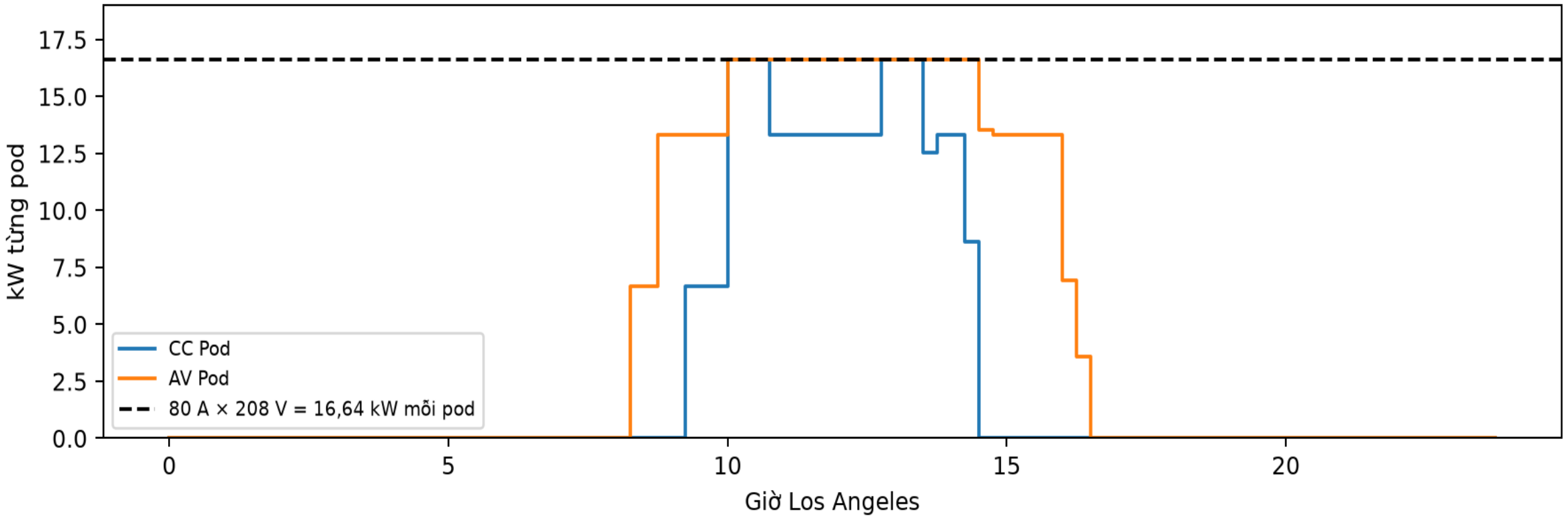

## PPO và LLF gần trùng nhau. Tổng tải còn xa trần 150 kW.

25 phiên, PPO seed 42. Ngày được chọn theo nhu cầu gần trung vị.

Nguồn: ACN-Data Caltech và kết quả notebook của nhóm. Chi tiết trong ghi chú slide.

# Giới hạn cục bộ của hai nhóm cổng






## Một pod đã chạm 16,64 kW dù tổng trạm còn dư công suất

Tăng công suất tổng chưa chắc giúp xe trong nhóm đã đầy nhận thêm điện.

Nguồn: ACN-Data Caltech và kết quả notebook của nhóm. Chi tiết trong ghi chú slide.

## Cận thiếu mỗi xe = max(yêu cầu − công suất tối đa × thời gian sạc, 0)

| Số liệu PPO trên test | kWh/ngày |
|---|---|
| Điện thiếu thực tế trong mô phỏng | 131,87 |
| Cận thiếu riêng từng xe | 126,91 |
| Phần vượt cận | 4,96 |

## 96,24% điện thiếu nằm trong cận riêng từng xe

Phần vượt cận vẫn có thể do giới hạn dùng chung, chưa thể quy hết cho thuật toán.

Nguồn: ACN-Data Caltech và kết quả notebook của nhóm. Chi tiết trong ghi chú slide.

# Kết luận và giới hạn



## Nhóm đã thực hiện

Xử lý dữ liệu và chia theo thời gian
Mô phỏng công suất có giới hạn pod/pha
Tuning và chấm PPO qua 5 seed
So sánh cùng điều kiện với 6 đối chứng

## Kết quả bảo vệ được

PPO ổn định và gần LLF
Có tín hiệu tốt hơn Fixed100 theo J
Chưa vượt rõ EDF hoặc LLF
Q-learning còn kém và dao động

## Giới hạn áp dụng

Điện nhận tỉ lệ với công suất và thời gian. Chỉ xét một phần phiên của trạm.
Bộ bảo vệ chưa tối ưu. Test đã được xem qua, cần dữ liệu mới để xác nhận.

Nguồn: ACN-Data Caltech và kết quả notebook của nhóm. Chi tiết trong ghi chú slide.

## Nguồn dữ liệu và cơ sở phương pháp

1. ACN-Data, Caltech: dữ liệu phiên và khai báo người dùng

2. Lee, Li và Low (2019): ACN-Data, ACM e-Energy

3. Lee (2021): luận án Caltech, Bảng 3.9 về công suất hệ thống

4. ACNPortal v0.3.3: cổng, pod, pha và giới hạn dòng

5. Schulman và cộng sự (2017): Proximal Policy Optimization

6. Watkins và Dayan (1992): Q-learning

**Phân bổ điện có kiểm tra, đánh giá RL bằng cùng điều kiện và số liệu thực nghiệm**

**Nhóm xin cảm ơn và sẵn sàng trao đổi**

Nguồn: ACN-Data Caltech và kết quả notebook của nhóm. Chi tiết trong ghi chú slide.